

LAPORAN HASIL DEVELOPE MODEL SHORTEST PATH



Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Arif Rahman Hakim

NPM : G1A024109

Kelas : A

Dosen Pengampu : Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU
2026**

LANDASAN TEORI

Algoritma A* merupakan salah satu metode pencarian rute terpendek (shortest path) yang paling populer dalam bidang Kecerdasan Buatan. Algoritma ini memadukan konsep jalur real terdekat (Algoritma Dijkstra) dengan pendekatan estimasi jarak ke tujuan (Best-First Search). Penentuan keputusan jalur pada algoritma A* didasarkan pada fungsi evaluasi matematis sebagai berikut:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

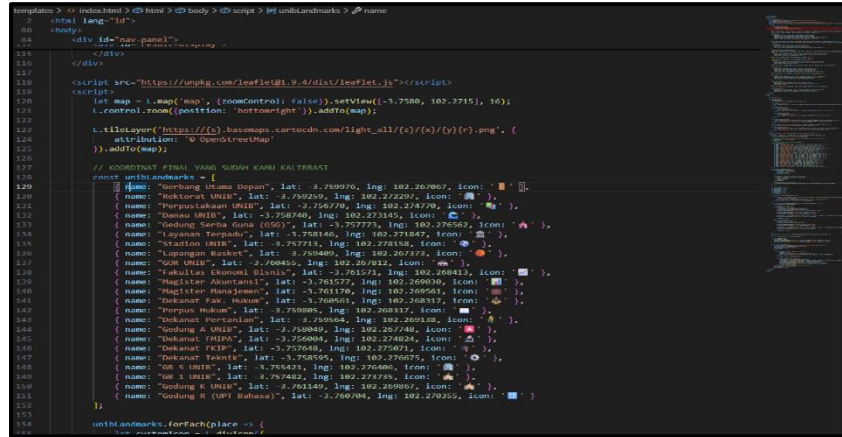
Di mana $g(n)$ melambangkan total bobot/biaya real dari simpul awal ke simpul saat ini n , dan $h(n)$ melambangkan biaya estimasi heuristik jarak garis lurus dari simpul n ke tujuan akhir.

Dalam praktiknya di dalam pustaka pemrograman graf seperti NetworkX, jika parameter penentu nilai heuristik tidak didefinisikan secara eksplisit, sistem secara otomatis akan menetapkan nilai $h(n) = 0$. Pengondisian ini membuat fungsi evaluasi berubah menjadi $f(n) = g(n)$, sehingga algoritma beroperasi dengan cara kerja yang sepenuhnya identik dengan Algoritma Dijkstra (Uniform-Cost Search). Hal ini menjamin ditemukannya jalur fisik yang mutlak paling pendek dan optimal.

Pemodelan lingkungan spasial dalam Kecerdasan Buatan memanfaatkan representasi pengetahuan berbentuk graf $G = (V, E)$, di mana V melambangkan kumpulan simpul (node) berupa persimpangan jalan atau gedung, sedangkan E melambangkan kumpulan sisi (edge) berupa ruas jalan fisik. Pustaka OSMnx menyediakan abstraksi tingkat tinggi untuk mengunduh serta membangun model graf geospasial ini secara langsung dari pangkalan data OpenStreetMap menggunakan koordinat bumi asli (Latitude dan Longitude).

LANGKAH KERJA

Pembuatan Develop Model Shortest Path kampus Universitas Bengkulu ini dilakukan melalui tahapan-tahapan konfigurasi sistem sebagai berikut:



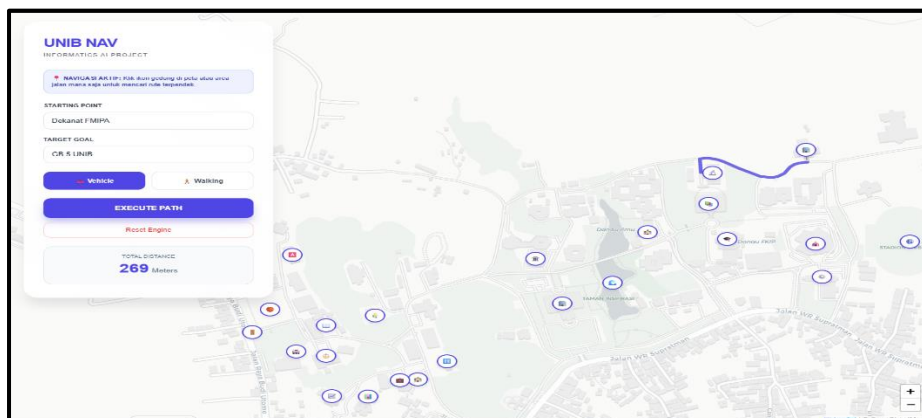
Gambar 1. Pembuatan koordinat – koordinat setiap gedung yang dimasukkan

2.1 Inisialisasi Graf Kawasan Universitas Bengkulu

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan ekstraksi data spasial kawasan kampus melalui pustaka OSMnx berdasarkan parameter tekstual area wilayah Universitas Bengkulu. Pemuatan data graf dipisah berdasarkan jenis moda akses mobilitas, yaitu graf untuk batasan moda jalan kaki (`network_type='walk'`) serta graf untuk batasan akses kendaraan bermotor umum (`network_type='all'`).

2.2 Pemrosesan Permintaan Rute Terpendek

Langkah kedua adalah membangun fungsi penanganan rute (/cari_rute) berbasis metode POST pada server Flask. Server menerima koordinat lokasi awal dan tujuan akhir dari pengguna, melakukan pencarian node terdekat menggunakan modul `ox.distance.nearest_nodes()`, kemudian menghitung lintasan terpendek menggunakan modul `nx.astar_path()` dengan bobot berupa parameter panjang jalan (`weight='length'`).



Gambar 2. Hasil peta Developpe Model Shortest Path

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian fungsionalitas sistem navigasi, sistem backend Flask berhasil berkomunikasi secara interaktif dengan antarmuka frontend Leaflet.js. Ketika pengguna memilih dua titik lokasi terpisah di wilayah kampus, sistem mampu mengembalikan data array titik koordinat rute secara instan beserta total perhitungan jarak fisiknya dalam satuan meter.

Penerapan klasifikasi jenis graf memunculkan variasi penentuan lintasan yang adaptif. Pada mode berkendara, lintasan yang dipilih oleh agen cerdas selalu mengikuti aturan jalan aspal utama dan memperhatikan regulasi jalur searah. Sebaliknya, pada mode pejalan kaki, rute yang dihasilkan dapat memotong kompas melewati area trotoar sempit maupun jalur setapak taman yang tidak dapat dilewati oleh kendaraan bermotor. Analisis komparatif sifat lingkungan agen navigasi ini dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Teknis Model Lingkungan Navigasi Kampus

Parameter Analisis	Moda Kendaraan Bermotor	Moda Pejalan Kaki
Jenis Graf Kontainer	Directed Graph (Terarah)	Undirected Graph (Tidak Terarah)
Aksesibilitas Jalur	Terbatas pada jalan aspal utama	Bebas melewati trotoar dan taman
Restriksi Jalur	Mematuhi aturan satu arah	Mengabaikan aturan satu arah
Waktu Komputasi rute	< 100 Milidetik	< 100 Milidetik

KESIMPULAN

Melalui pembuatan Develop Model Shortest Path ini, dapat disimpulkan bahwa teori pencarian berbasis graf di dalam ruang lingkup Kecerdasan Buatan dapat diintegrasikan dengan sistem pemetaan geografis nyata secara optimal. Kombinasi pustaka Flask, OSMnx, dan NetworkX terbukti mampu menghasilkan sistem agen cerdas pencari rute terpendek di wilayah Universitas Bengkulu yang responsif, valid secara fisis, serta adaptif terhadap batasan aturan moda transportasi yang digunakan oleh civitas akademi

